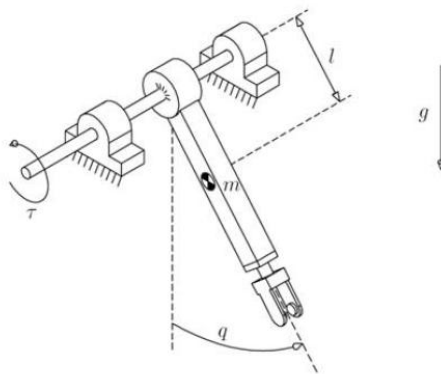


RAPPORT DU TP DE ROBOTIQUE

TP 1

Commande d'un Robot Manipulateur à 1 DDL



Membres du groupe :

BANDIAKY Jérémie Stephan

DIAKITE Oumar

SENE Fatima Zahra Ly

Encadrant :

M.CHEMORI

Année académique:

2025 - 2026

Table des matières

I.	Simulation en boucle ouverte	3
I.	Evolution de la position, la vitesse et l'accélération en fonction du temps pour trois différentes conditions initiales.....	3
II.	Evolution des courbes de simulation en fonction du temps pour trois différentes valeurs du coefficient de frottement visqueux.....	5
III.	Evolution des courbes de simulation en fonction du temps pour trois différentes valeurs de m et de l	
II.	Simulation en boucle fermée	8
A.	Correcteur PD	8
B.	Commande Feedforward	10

Table des figures

Figure 1 : Schéma bloc du système en boucle ouverte	3
Figure 2 : Schéma bloc du système en boucle fermée avec correcteur PD	8
Figure 3 : Schéma bloc avec la commande feedforward	10
Figure 4 : Code Matlab de la fonction de la trajectoire	10

I. Simulation en boucle ouverte

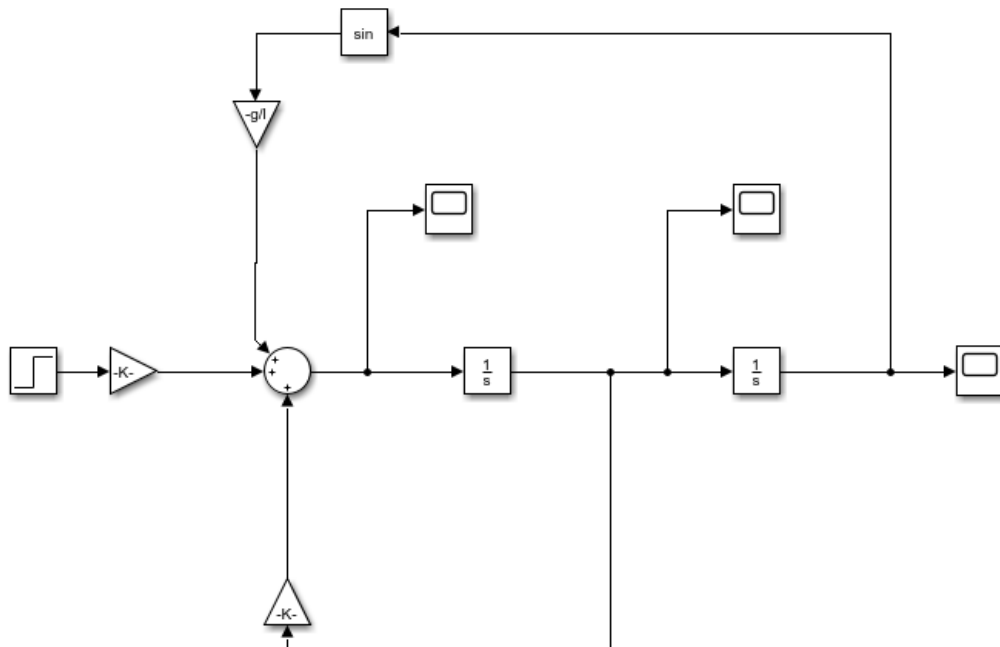
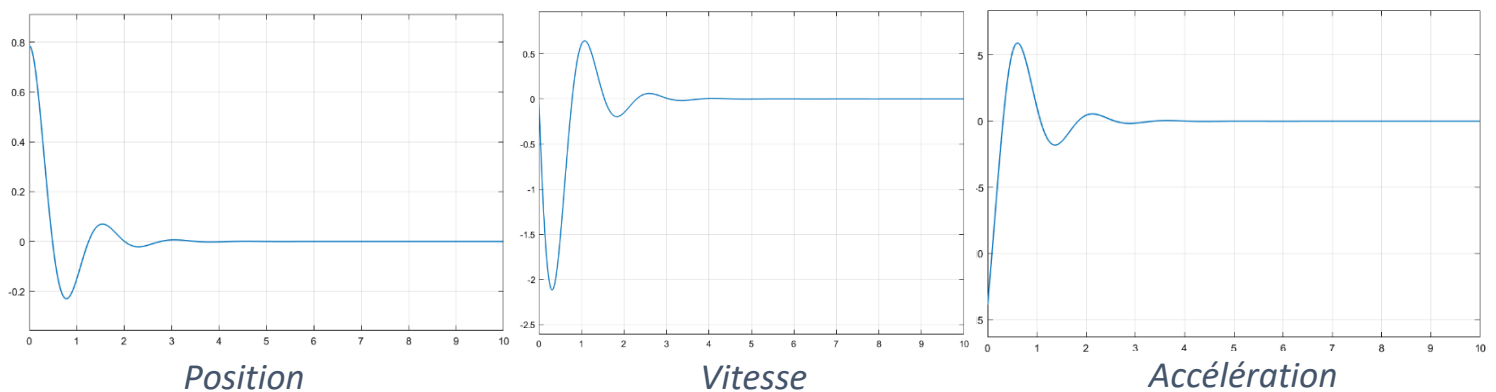


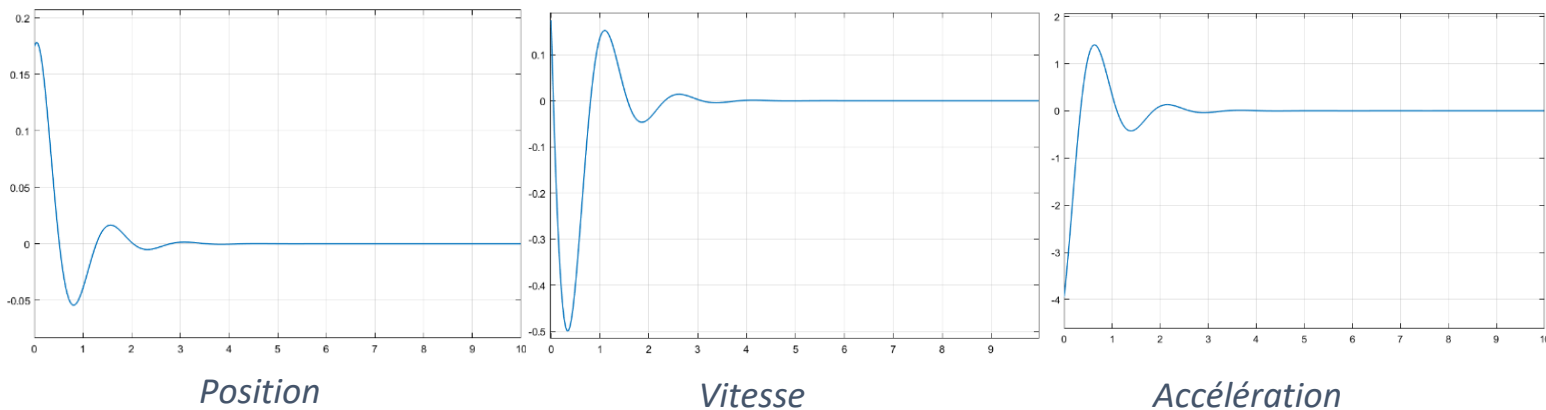
Figure 1 : Schéma bloc du système en boucle ouverte

I. Evolution de la position, la vitesse et l'accélération en fonction du temps pour trois différentes conditions initiales

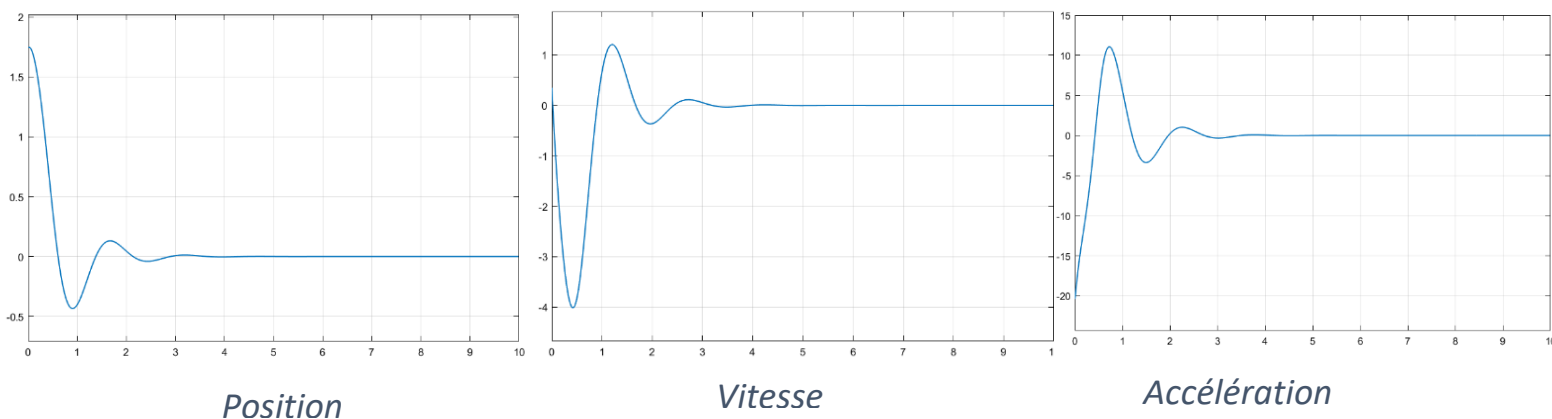
Cas 1 : $q(0) = 45$ degrés et $q'(0) = 0$ rad/s



Cas 2 : $q(0) = 10$ degrés et $q'(0) = 10$ rads/s



Cas 2 : $q(0) = 100$ degrés et $q'(0) = 20$ rads/s



En faisant varier les conditions initiales, on constate une nette corrélation entre la position, la vitesse et l'accélération.

Plus l'angle initial est élevé plus l'amplitude de la courbe représentant la position au cours du temps est grande. Il en est de même si l'angle initial est plus faible.

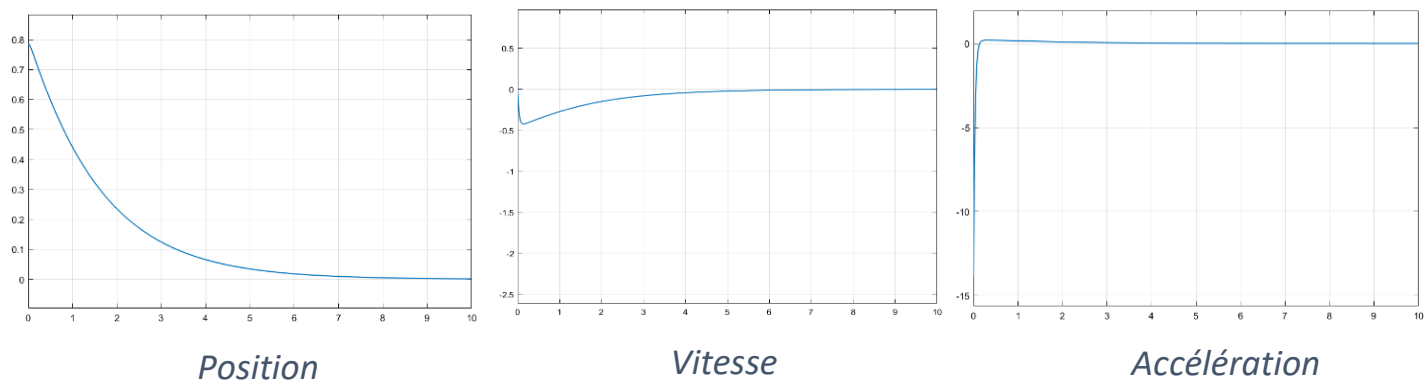
De la même manière, l'augmentation ou la diminution de la vitesse initiale conduit respectivement à, une amplitude plus ou moins élevée de la courbe de la vitesse au cours du temps.

On remarque aussi que l'augmentation d'un seul de ces paramètres influe sur la variation des amplitudes de la position, la vitesse, et l'accélération. Cela permet ainsi de pouvoir choisir le paramètre à faire varier afin d'obtenir les résultats souhaités.

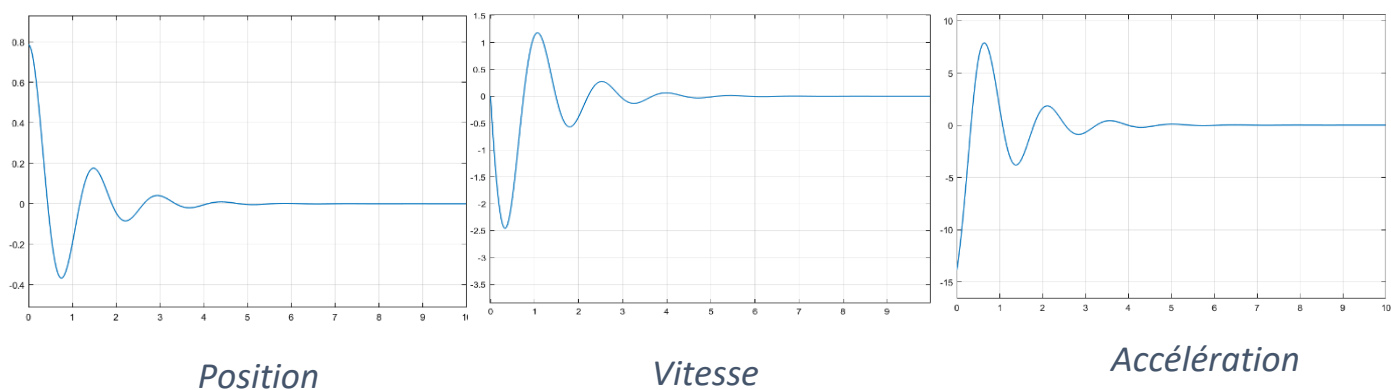
Cela peut s'expliquer par les relations différentielles entre ces différents paramètres.

II. Evolution des courbes de simulation en fonction du temps pour trois différentes valeurs du coefficient de frottement visqueux

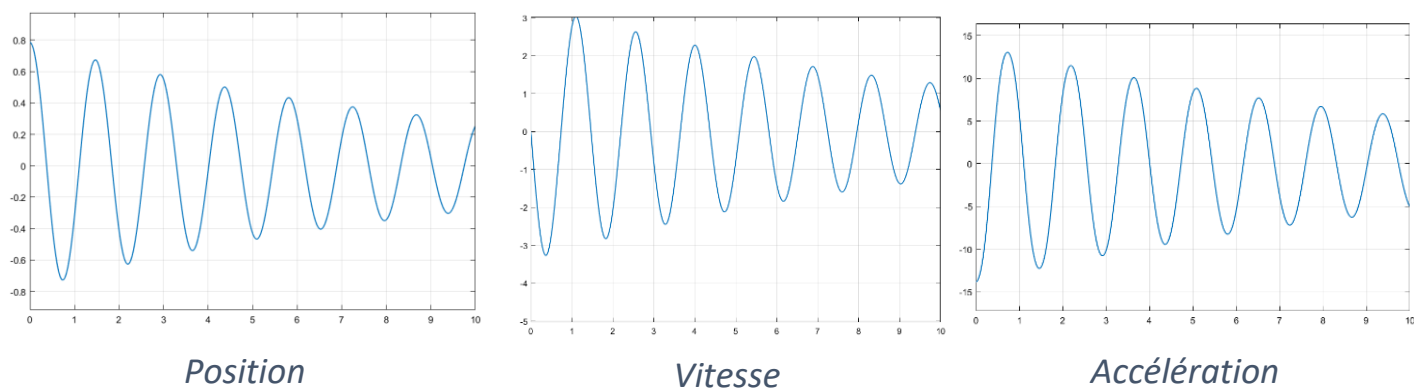
Cas 1 : FV = 6.25



Cas 2 : FV = 0.4



Cas 3 : FV = 0.04

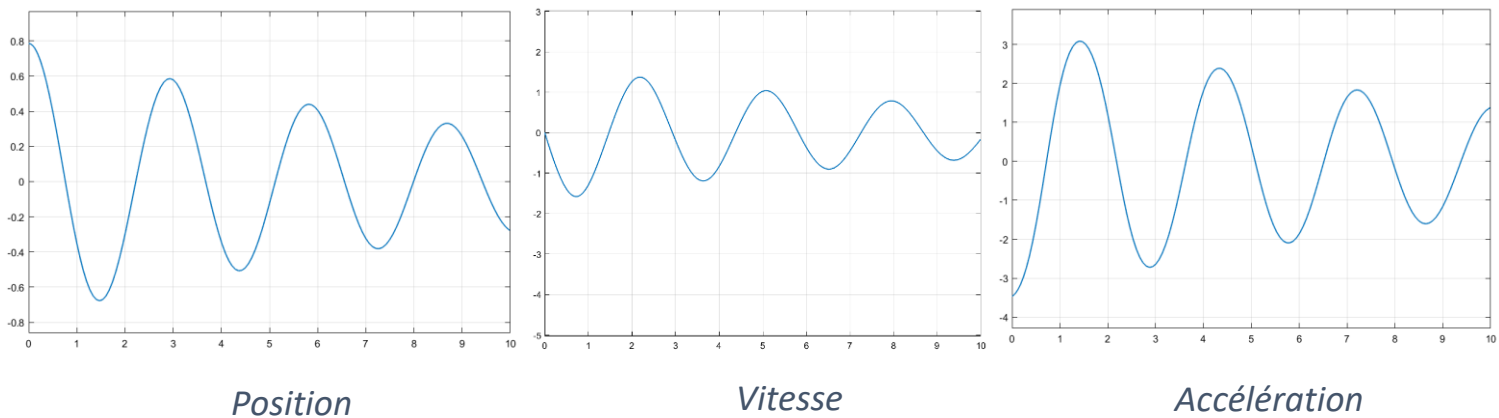


En faisant varier le coefficient de frottement, on remarque que plus il est faible, plus il y a d'oscillations. Inversement, plus il est élevé, moins il y a d'oscillations.

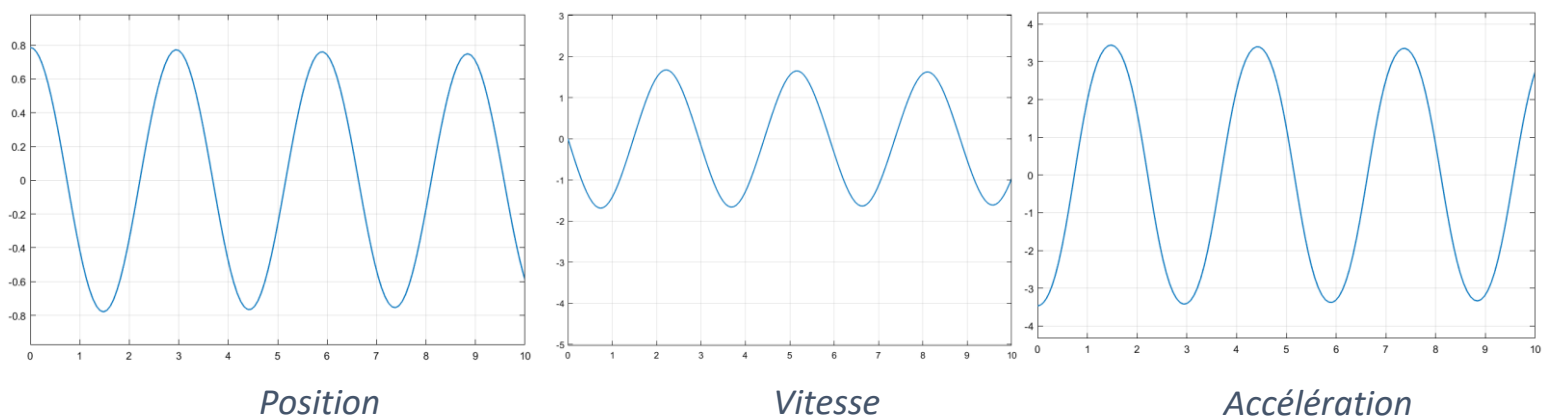
Cela s'explique par le fait que la force de frottement qui intervient freine le mouvement du robot manipulateur.

III. Evolution des courbes de simulation en fonction du temps pour trois différentes valeurs de m et de l

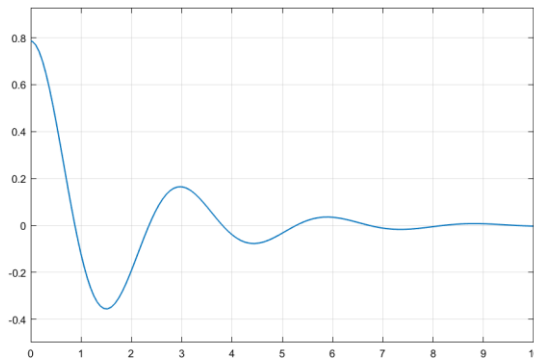
Cas 1 : $m = 0.8$ et $l=2$



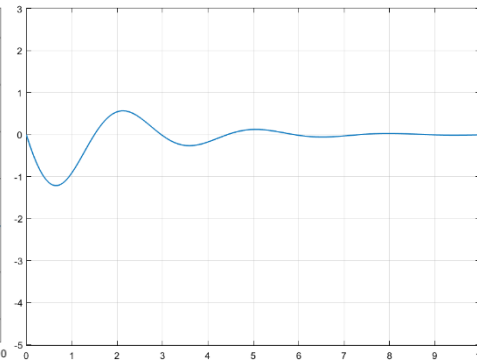
Cas 2 : $m = 15$ et $l=2$



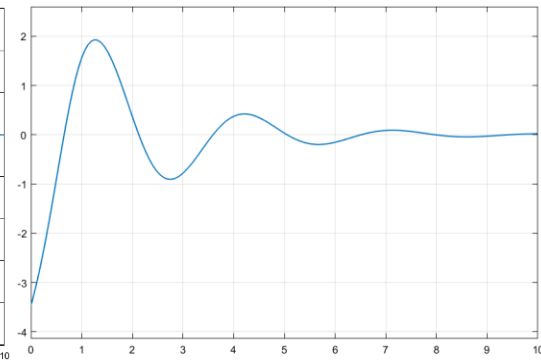
Cas 3 : $m = 0.15$ et $l=2$



Position

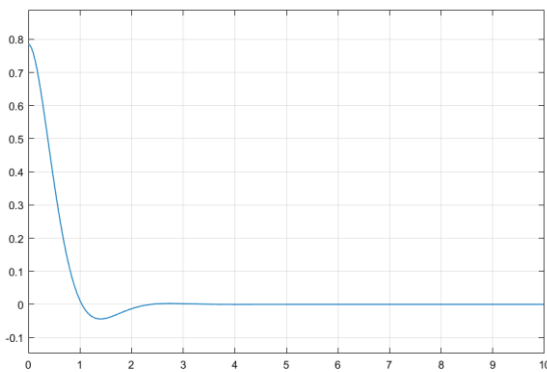


Vitesse

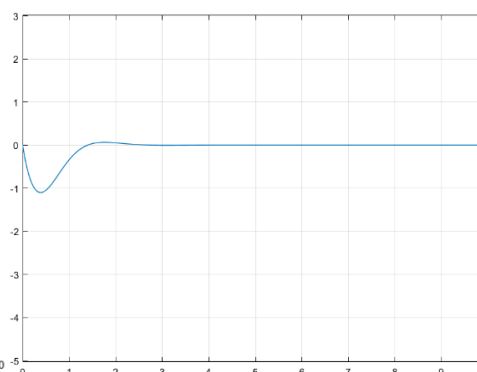


Accélération

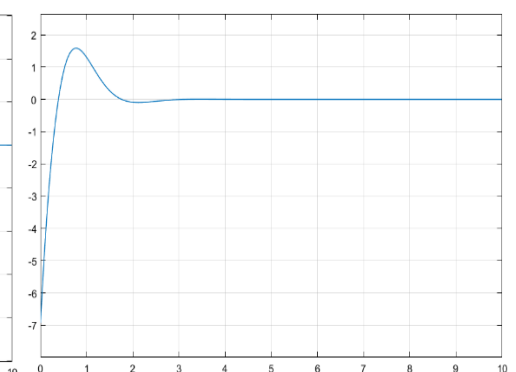
Cas 4 : $m = 0.15$ et $l=1$



Position



Vitesse



Accélération

Pour une masse fixe, en augmentant la valeur de l , on remarque qu'il y a plus d'oscillations sur les différentes courbes, mais elles sont relativement amorties au cours du temps. En diminuant l , celles-ci sont nettement plus amorties.

Ces observations sont dues au bras de levier du poids. Lorsqu'il augmente, la dynamique devient plus oscillatoire. Mais en même temps, on augmente l'inertie ml^2 .

Elle agit comme une résistance au mouvement, ce qui ralentit les accélérations, et limite la vivacité des oscillations.

Parallèlement, en augmentant la masse, pour une distance fixe, il y a de très fortes oscillations non amorties. En la diminuant, ces dernières sont nettement abaissées et amorties.

L'énergie mise en jeu augmente, mais l'amortissement relatif diminue, car le frottement devient trop faible pour dissiper efficacement cette énergie. C'est pour cela que l'oscillation devient nettement plus marquée avec plus de masse.

II. Simulation en boucle fermée

A. Correcteur PD

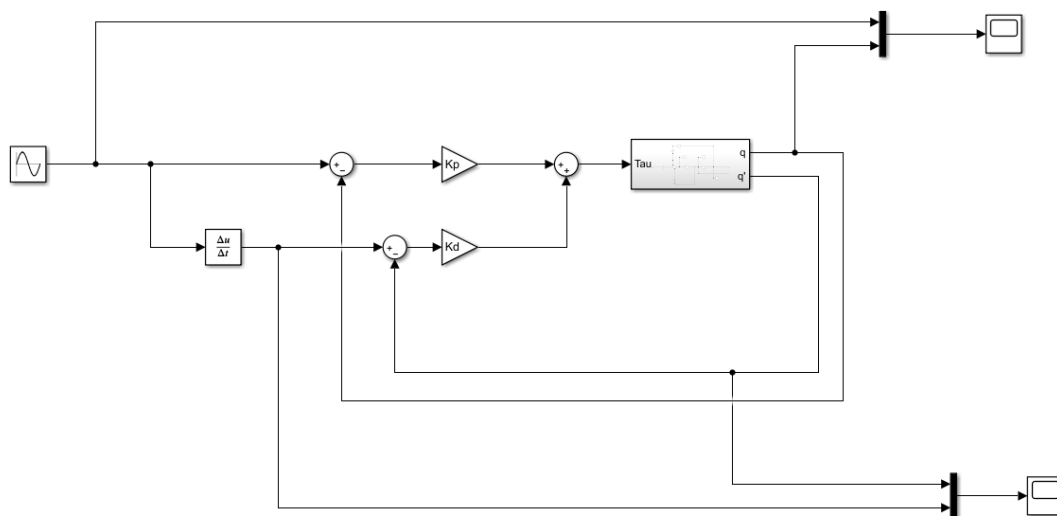
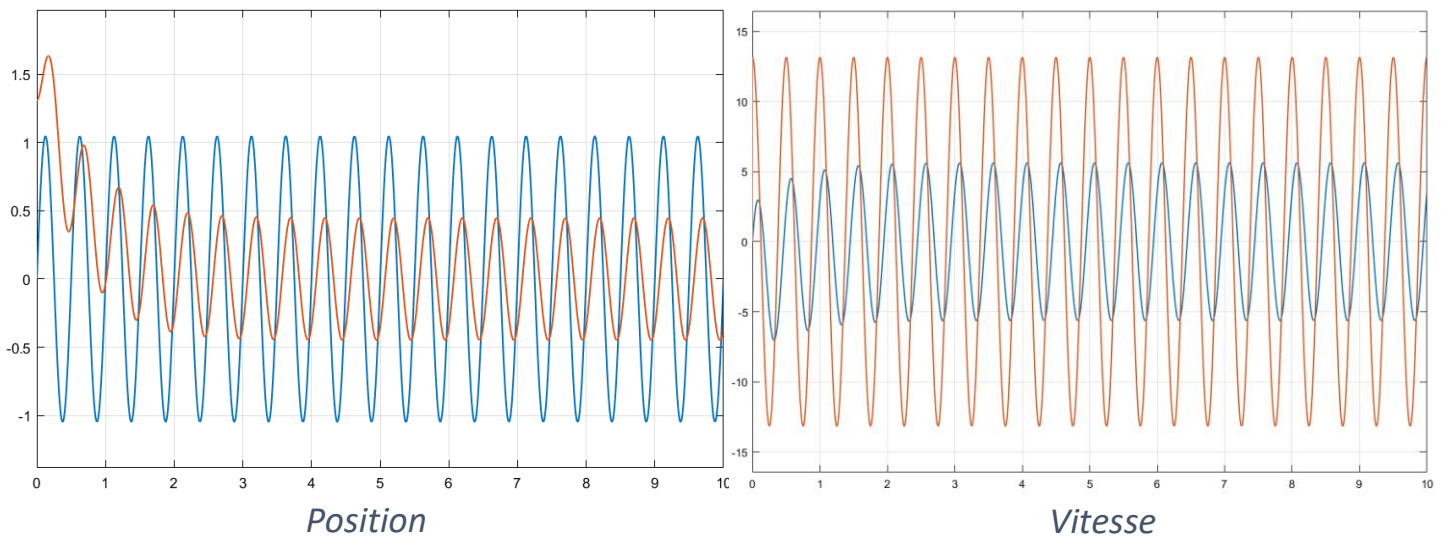


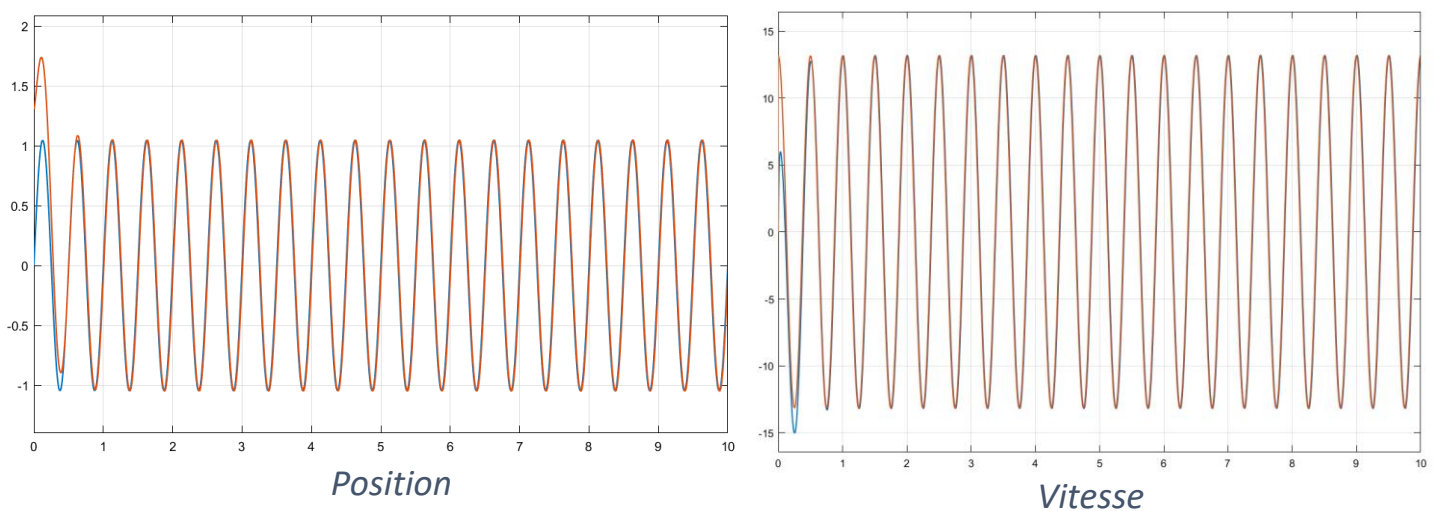
Figure 2 : Schéma bloc du système en boucle fermée avec correcteur PD

Cas 1 : $K_P = 1$ et $K_D = 1$



On remarque que les performances (stabilité, rapidité, précision) du système sont très faibles. La sortie ne suit pas la consigne. Cela est dû au fait que les paramètres K_p et K_d ne sont pas assez ajustés pour la commande.

Cas 2 : $K_P = 100$ et $K_D = 18$



On remarque que les performances (stabilité, rapidité, précision) du système sont nettement améliorées. La sortie suit rapidement la consigne. Cela est dû au fait que les paramètres K_p et K_d sont plus ajustés pour le système.

B. Commande Feedforward

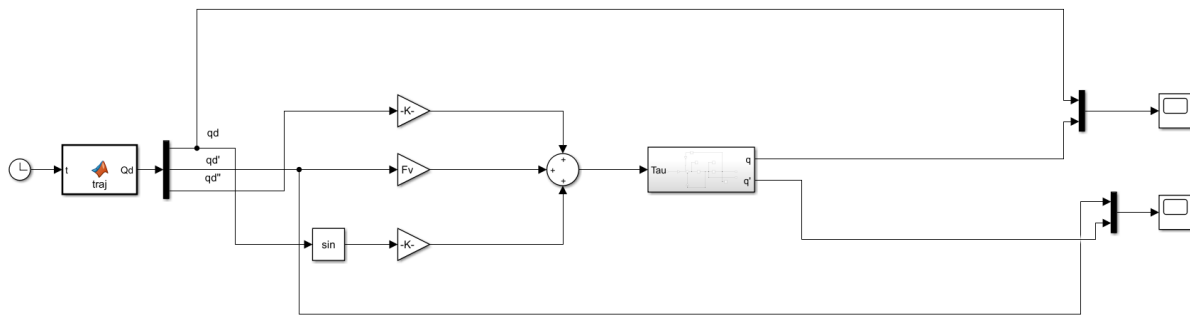


Figure 3 : Schéma bloc avec la commande feedforward

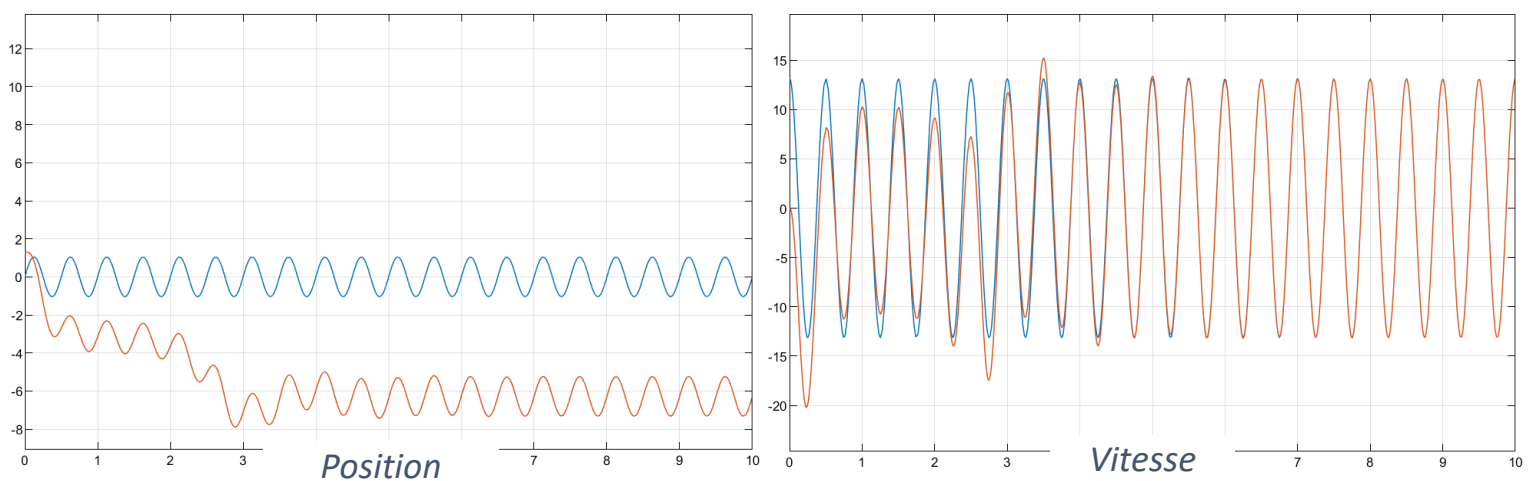
```
function Qd = traj(t)

qd = (pi/3) * sin(4*pi*t);
qdp = ((4*pi^2)/3) * cos(4*pi*t);
qdpp = ((-16*pi^3)/3) * sin(4*pi*t);

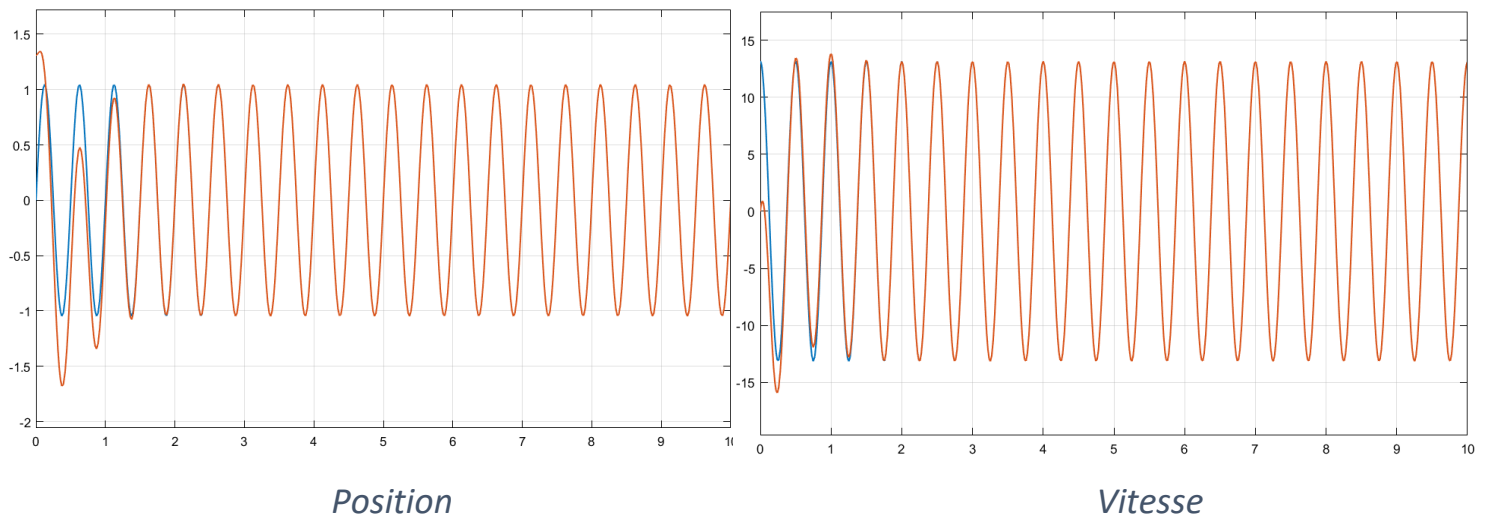
Qd = [qd;qdp;qdpp];
return
```

Figure 4 : Code Matlab de la fonction de la trajectoire

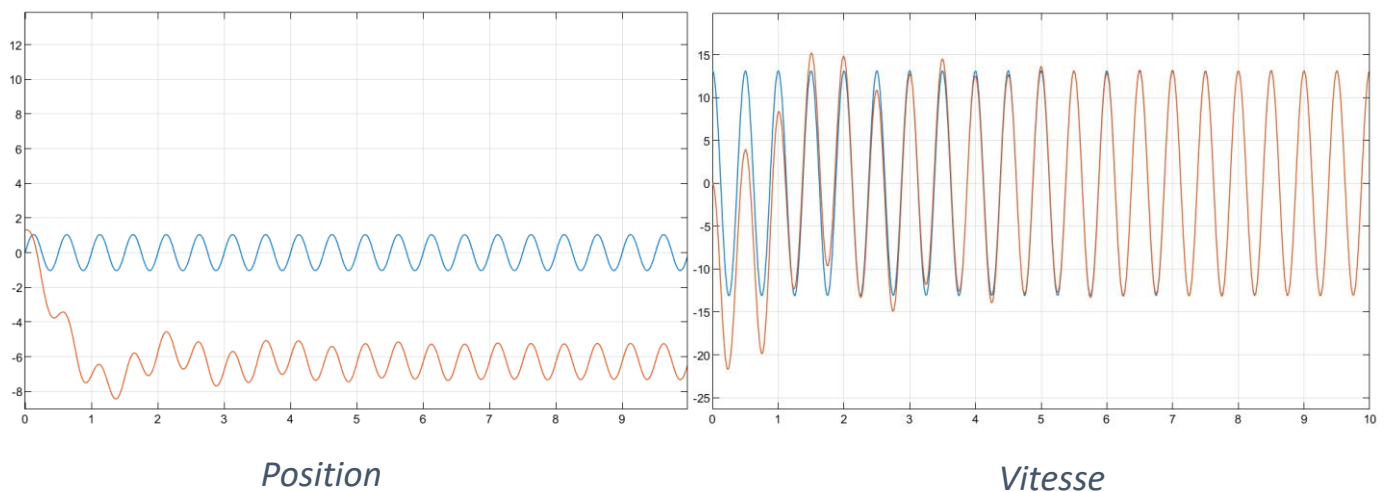
Cas 1 : Incertitude de 100%



Cas 2 : Incertitude de 50%



Cas 3 : Incertitude de 150%



Lorsque l'incertitude sur la masse est moins significative, la commande anticipative parvient à mieux corriger les erreurs. Donc la sortie suit très bien la consigne.

A l'opposé lorsque l'incertitude sur la masse devient plus importante, le système devient plus instable et la commande anticipative n'est plus assez efficace.

Le suivi est meilleur pour les -50% de la masse, car la commande anticipative surcompense un peu moins. Ce qui laisse la boucle de correction effectuer son travail plus efficacement, et cela stabilise le comportement global. Cette erreur volontaire compense les dynamiques non modélisées.

Dans cet exercice, la commande PD présente de meilleures performances quelles que soient les modifications apportées à la masse. La commande PD corrige à partir de l'erreur réel, alors que la commande anticipative suppose un modèle parfaitement connu. Ce dernier présente donc de moins bons résultats lorsque le modèle n'est pas exact. Toutefois, il est très précis lorsque le modèle est parfait.